Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CÁLCULO CON COULOMB

(Nivel electivo)
Dos cargas de $+2\ \mu$C y $+3\ \mu$C están a 3 m. ¿Cuál es la fuerza entre ellas? ($k = 9 \cdot 10^9\ \text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$)

A) $1{,}8 \cdot 10^{-2}$ N (repulsión)

B) $6 \cdot 10^{-3}$ N (repulsión)

C) $6 \cdot 10^{-3}$ N (atracción)

D) $5{,}4 \cdot 10^{-2}$ N

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Producto**
   $6 \cdot 10^{-12}$.
2. **Fuerza**
   $9 \cdot 10^9 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-12}}{9}$.
3. **Resultado**
   $6 \cdot 10^{-3}$ N, repulsiva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por d en vez de d².

C) Cargas de igual signo se repelen.

D) Olvida dividir por d².

Idea clave. Igual signo ⇒ repulsión.